LE FAMIGLIE DELLE GALASSIE

La forma racconta una struttura, non un destino già scritto.

Le galassie sono immense città di stelle, gas, polveri e materia oscura.
Esistono in forme diverse, perché hanno storie diverse e vivono in ambienti diversi.
La loro classificazione si basa soprattutto sull'aspetto, che riflette la loro struttura e parte della loro evoluzione, ma non determina un unico destino.

SPIRALI



Le galassie a spirale hanno un disco con bracci curvi in cui si concentrano gas, polveri e regioni di intensa formazione stellare.

Contengono sia stelle giovani e calde nei bracci, sia stelle più vecchie nel disco e nel rigonfiamento centrale. Sono sistemi dinamici, ricchi di struttura, dove la formazione di nuove stelle è ancora attiva.

SPIRALI BARRATE



Simili alle spirali, ma con una barra stellare centrale da cui si dipartono i bracci.

La barra può canalizzare gas verso il centro, influenzando la formazione stellare e l'evoluzione della galassia.

La Via Lattea è una galassia spirale barrata.

ELLITTICHE



Le galassie ellittiche hanno una distribuzione di stelle liscia ed ellissoidale, senza disco né bracci.

Contengono in genere popolazioni stellari più vecchie e meno gas freddo rispetto alle spirali, ma non sono sistemi completamente "morti": possono ancora formare nuove stelle, soprattutto se riescono ad acquistare gas.

LENTICOLARI (S0)



Le galassie lenticolari hanno un rigonfiamento centrale e un disco, ma non presentano bracci spirali evidenti.

Contengono stelle sia vecchie che più giovani, ma meno gas e polveri rispetto alle spirali. Rappresentano una forma intermedia tra spirali ed ellittiche e possono evolvere in modi diversi a seconda dell'ambiente.

IRREGOLARI



Le galassie irregolari non hanno una forma regolare né un disco ben definito.

Possono essere il risultato di interazioni gravitazionali, ma non tutte derivano da collisioni: alcuni sono sistemi più piccoli, ricchi di gas, in cui la formazione stellare è molto attiva.
Le loro forme disordinate riflettono storie e condizioni diverse.

NON UNA SCALA EVOLUTIVA

La classificazione di Hubble descrive l'aspetto delle galassie, non un percorso obbligato di evoluzione. Le galassie non nascono tutte ellittiche per poi diventare spirali: possono formarsi in modi diversi e cambiare nel tempo, ma non esiste una sequenza unica e universale che tutte devono seguire.



CONTA ANCHE DA DOVE GUARDIAMO

La stessa galassia può apparire molto diversa a seconda dell'angolo con cui la osserviamo.
Un disco visto dall'alto mostra chiaramente i bracci, mentre lo stesso disco visto di taglio può sembrare una galassia lenticolare.

La polvere può nascondere parte della luce e rendere difficile riconoscere la struttura reale.
Le immagini non rivelano la massa da sole: alla stessa forma possono corrispondere galassie più o meno massicce.



Vista dall'alto (bracci visibili)

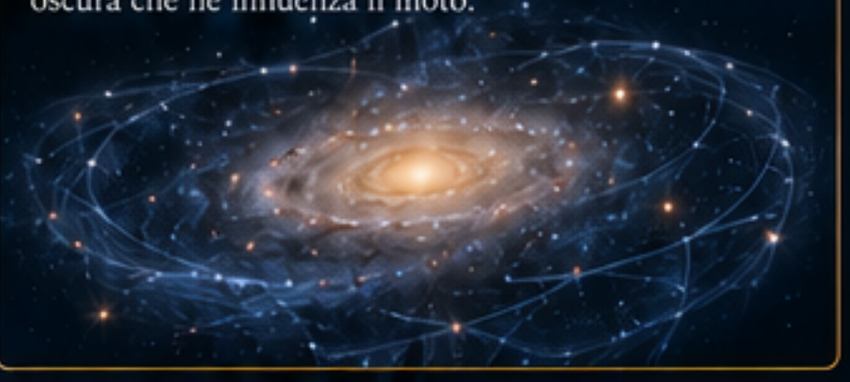
Vista di taglio (polvere che oscura il disco)

MOLTE POPOLAZIONI, UN SOLO SISTEMA

Una galassia è un sistema complesso in cui la gravità tiene insieme stelle, gas, polveri e materia oscura.

Le popolazioni stellari includono stelle molto giovani, stelle di mezza età e stelle antiche. La quantità di stelle, gas e materia oscura varia enormemente da una galassia all'altra: alcune hanno poche milioni di stelle, altre migliaia di miliardi.

Non esiste un numero minimo fisso di stelle per definire una galassia: ciò che conta è la struttura gravitazionale su larga scala, con un disco o un sistema stellare esteso, spesso immerso in un alone di materia oscura che ne influenza il moto.



LE GALASSIE CAMBIANO

Le galassie accrescono gas dall'ambiente, formano nuove stelle e possono interagire con altre galassie. Questi processi possono modificare la loro forma e la loro struttura nel tempo.

Durante le fusioni tra galassie, le collisioni dirette tra stelle sono molto rare: ciò che interagisce soprattutto sono gas, polveri e i rispettivi aloni di materia oscura.

L'esito di un'interazione dipende da molte condizioni, come le masse coinvolte, la quantità di gas, la geometria dell'incontro e l'ambiente circostante. Non esiste una data deterministica per un'eventuale futura collisione tra la Via Lattea e Andromeda.

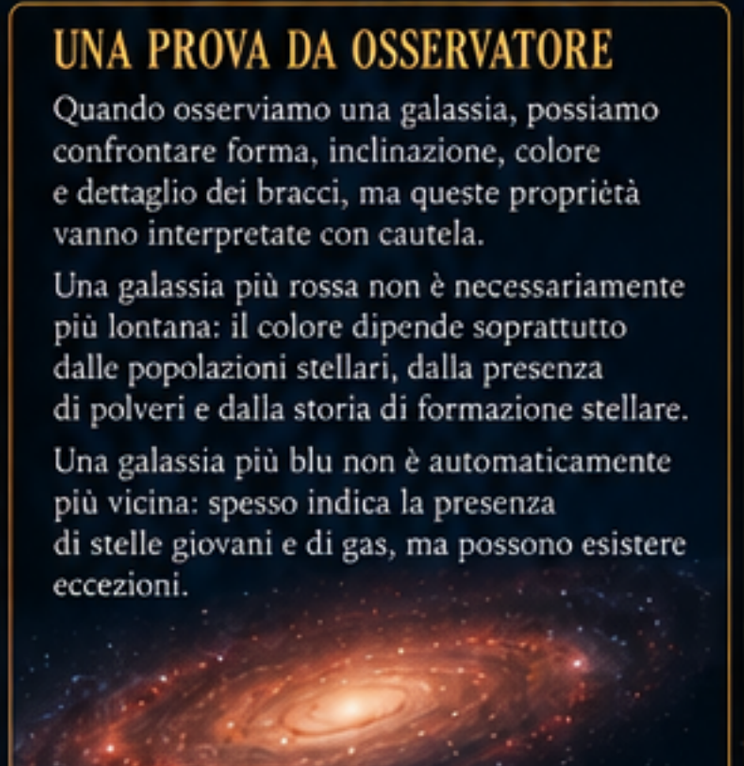


UNA PROVA DA OSSERVATORE

Quando osserviamo una galassia, possiamo confrontare forma, inclinazione, colore e dettaglio dei bracci, ma queste proprietà vanno interpretate con cautela.

Una galassia più rossa non è necessariamente più lontana: il colore dipende soprattutto dalle popolazioni stellari, dalla presenza di polveri e dalla storia di formazione stellare.

Una galassia più blu non è automaticamente più vicina: spesso indica la presenza di stelle giovani e di gas, ma possono esistere eccezioni.



DOMANDA: UNA GALASSIA È UN AMMASSO STELLARE PIÙ GRANDE?

No. Un ammasso stellare è un gruppo di stelle gravitazionalmente legate, molto più piccolo e semplice di una galassia.

Una galassia può contenere molti ammassi stellari (globulari e ammassi aperti), oltre a gas, polveri e un grande alone di materia oscura.

Gli ammassi stellari hanno dimensioni tipicamente di pochi o pochi centinaia di anni luce, mentre le galassie si estendono su decine o centinaia di migliaia di anni luce e possiedono una struttura molto più complessa.



Fonti: Treccani — Le galassie, PDF p.1; Lorenzo Roi — Corso1, PDF p.47; NASA — Galaxy Types; ESA/Hubble — Elliptical Galaxy; ESA/Hubble — Spiral Galaxy; ESA/Hubble — Galaxy.

Ricostruzione illustrativa, non fotografia né carta topografica. Le immagini generate con IA possono contenere inesattezze. Elaborazione editoriale AD ASTRA; gli enti citati non approvano implicitamente la tavola.